深汕特别合作区小漠镇上海飓淼机电设备有限公司“6·26”一般机械伤害事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2023 年 8 月 8 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）相关企业基本情况.....2
（二）相关合同签订情况.....3
（三）相关企业安全管理情况.....4
（四）涉事设备概况.....4
（五）事故发生地位置.....5
二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故救援及处置情况.....8
（三）事故现场情况.....9
（四）人员伤亡和直接损失情况.....10
（五）善后情况.....10
（六）事故应急处置的评估意见.....11
三、事故直接原因和性质.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
（三）事故性质.....12
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....12
（一）建议免于追究责任的人员（1 人）.....12
（二）建议给予行政处罚的企业（2 家）.....12

（三）建议给予行政处罚的人员（3 人）.....13
五、事故防范措施建议.....15

2023 年 6 月 26 日 17 时 52 分许，深圳市深汕特别合作区小漠镇汽车工业园 5 号厂房涂装生产线建设项目发生了一起机械伤害事故，造成 1 名人员死亡，直接经济损失为 130 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由区住建水务局、深汕检察院、深汕公安分局、区总工会和小漠镇政府为成员单位的深汕特别合作区小漠镇上海飓淼机电设备有限公司“6 •26”机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，对该起事故的技术原因进行调查分析，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区小漠镇上海飓淼机电设备有限公司“6·26”机械伤害事故是一起因工人作业时操作移动式升降工作平台不当，相关企业安全生产教育培训、隐患排查不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关企业基本情况

1.建设单位

比亚迪汽车工业有限公司（以下简称比亚迪工业公司），成立于2006年8月3日，注册地址：深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号（一照多址企业），法定代表人：王传福，统一社会信用代码：91440300791738553L，公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资），经营范围：汽车、电动车、轿车和其他类乘用车、客车及客车底盘的研发、制造和销售等。

2.总承包单位

中国汽车工业工程有限公司（以下简称中汽工程有限公司），成立于1982年12月1日，注册地址：天津市南开区长江道591号，法定代表人：戴旻，统一社会信用代码：91120000780325964K，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：工程项目总承包、管理和监理；施工总承包；专业承包；工程设备设计、制造、安装等。

中汽工程有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D212006505，资质类别：机电工程施工总承包，有效期至2026年7月30日；持有《安全生产许可证》，编号：（津）JZ安许证字[2015]004660，许可范围：建筑施工，有效期至2024年6月3日。

3.分包单位

上海飓淼机电设备有限公司（以下简称上海飓淼有限公司），成立于 2016 年 1 月 21 日，注册地址：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 6 号 1353 室，法定代表人：姜玲玲，统一社会信用代码：91310116MA1J872E6U，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建设工程施工；施工专业作业；普通机械设备安装服务等。

上海飓淼有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D231764597，资质类别：施工劳务企业资质劳务分包，有效期至 2027 年 12 月 5 日。

（二）相关合同签订情况

2023 年 3 月 28 日，比亚迪工业公司（业主）与中汽工程有限公司（供应方）签订《设备采购订单》，向中汽工程有限公司采购深汕一期涂装生产线。

2023 年 6 月 16 日，中汽工程有限公司（甲方）与上海飓淼有限公司（乙方）签订《比亚迪深汕一期涂装生产线烘干非标安装工程承包合同》（合同编号：AEC-G2023-046PEI-045-1），承包范围为“深汕一期涂装生产线项目非标安装的设计、采购、制造、部件试运转、装配、包装、运输、保险、卸货、现场安装调试、技术培训、试生产、工程建设地有关验收工作和质保期服务，并对其承包内容的功能性、使用性、完整性负全责”，合同工期依据项目部安排为准。

（三）相关企业安全管理情况

1.比亚迪工业公司编制《涂装深汕新建项目安全责任制》《涂装项目管理体系》《安全环境相关方安全管理规定》《高处作业安全管理规定》《安全环境检查和隐患整改管理办法》等文件。2023年6月涂装生产线建设项目开工至事故发生以来，比亚迪工业公司召开安全会议1次，开展安全培训和项目周例会共3次。

2.中汽工程有限公司编制《安全管理规划》《安全生产责任书》《项目应急预案》《应急演练工作方案、总结》《安全操作规程汇编》《危险源辨识、评价和控制清单》《重大风险管控清单》等文件。2023年6月项目开工至事故发生以来，中汽工程有限公司共对深汕一期涂装生产线项目进行安全检查15次,共下发罚款通知单10份，对上海飓淼有限公司检查发现隐患3项，截至事故发生前均已完成整改。

3.上海飓淼有限公司编制《安全管理计划书》《环境职业健康安全协议》《烘干炉专项施工方案》《劳保防护用品管理制度》《施工现场违章处罚规定》等文件，对其承包项目开展安全检查5次，检查发现隐患5项，截至事故发生前均已完成整改。

（四）涉事设备概况

涉事设备为一台移动式升降工作平台（以下简称升降机），生产单位：徐工消防安全装备有限公司，产品型号：XG0807HD，PIN码：XUG0064SKLRL06355，生产日期：2020年8月，产品重量：1550kg，额定载重/平台载员最大数量：230kg/2，最大平台高度：

5.8m，升降工作平台内部空间为1.6m×0.57m×1.1m（长×宽×高）。

据广东省质量监督机械检验站出具的《勘查鉴定报告》（No.JDA20230703），鉴定意见：本次事故发生的直接原因是涉事人员操作涉事设备的工作平台举升过程中，工作平台未与烘房的钢结构支架下部保持安全距离，且该人员的头位于工作平台栏杆上部，导致颈部被挤压在烘房钢结构支架下部与工作平台栏杆之间，引发本次事故。

（五）事故发生地位置

事故发生在深圳市深汕特别合作区小漠镇汽车工业园5号厂房，事故发生地位置坐标N22°45′17″，E115°00′59″（见图1）。



图1 事故发生地

二、事故发生经过、应急处置及善后处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 6 月初，上海飓淼有限公司入驻小漠镇汽车工业园，开展比亚迪深汕一期涂装生产线烘干非标安装工程项目前期准备工作，工人陆续进场作业。

2023 年 6 月 15 日，工人崔某得入职上海飓淼有限公司深汕一期涂装生产线建设项目风干炉班组，6 月 18 日崔某得正式进场作业。

6 月 26 日 13 时 30 分，上海飓淼有限公司风干炉班组 12 人陆续上班，来到小漠镇汽车工业园 5 号厂房 2 楼涂装生产线项目开始安装烘干箱体。

17 时 50 分，风干炉班组组长陆某安通知工人收拾好工具准备下班。

17 时 52 分，工人张某红在收拾工具的路上，途径工人崔某得所在的作业区域，张某红看到崔某得在升起的升降机平台（平台高约 2m）上拆卸风干炉临时固定螺栓（见图 2），便告知崔某得到下班时间了，崔某得简单应答后，张某红前往作业现场周边收拾工具准备下班。



图 2 事发作业点

17 时 53 分，张某红收拾完工具便往回走，看到崔某得仍在升降机上站着，询问崔某得为什么还不收拾东西准备下班，未得到崔某得的答复，张某红来到崔某得所在的升降机下方，看到崔某得的颈部卡在升降机顶部护栏与钢结构梁之间，左手扶着升降机的控制手杆（见图 3），张某红意识到出事了。

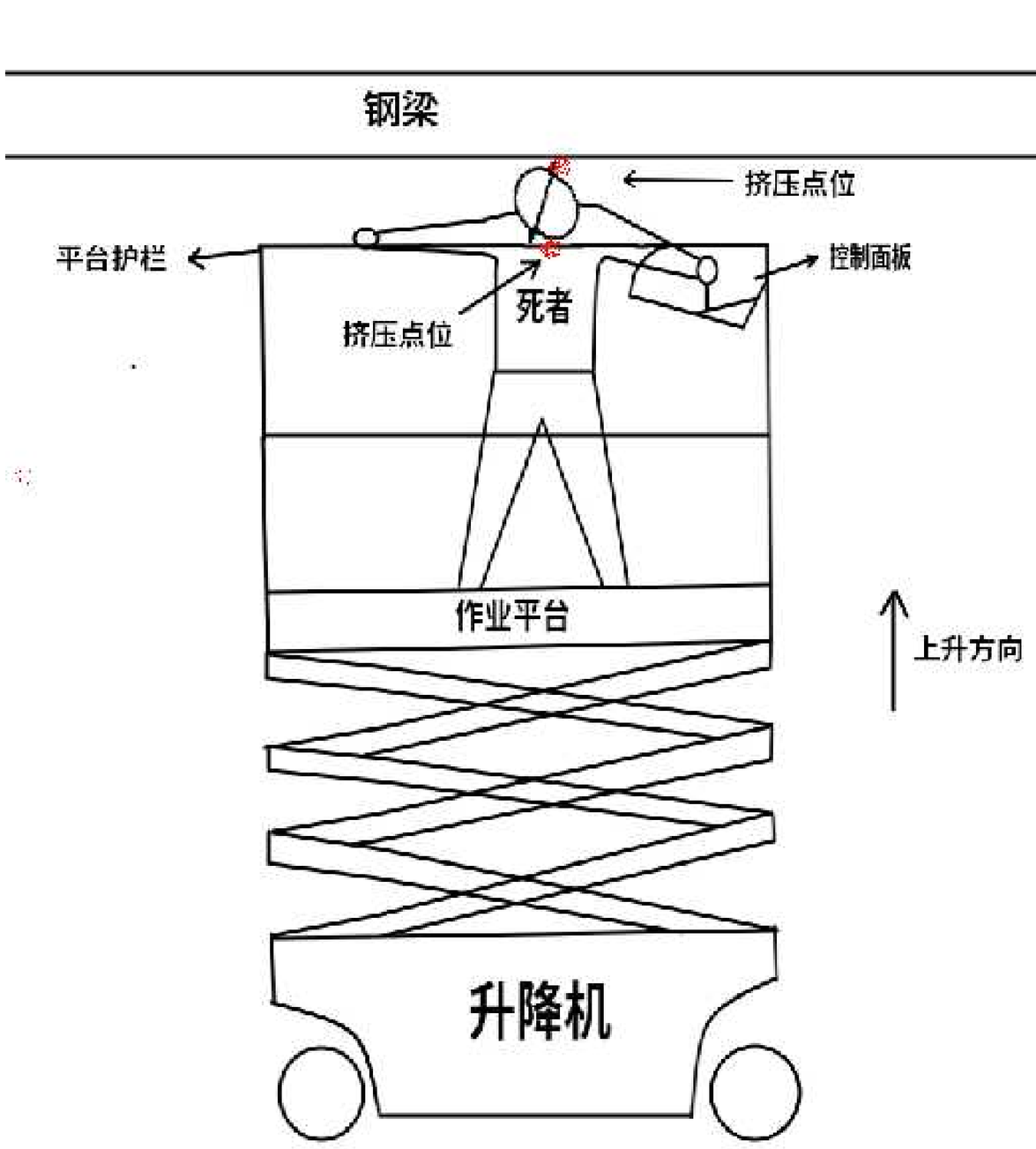


图 3　事故现场还原图

（二）事故救援及处置情况

张某红立即呼叫在附近的班组长陆某安，说崔某得被升降机卡住了，陆某安急忙赶到升降机旁按下下降按钮。升降机作业平台落下后，张某红和陆某安把崔某得放平躺在升降机平台上，看到崔某得的右下颌被升降机护栏挤出一道印子，询问崔某得情况，崔某得毫无反应。

17 时 54 分，现场工友拨打了 120 急救电话，陆某安拨打上海飓淼有限公司项目经理金某辉电话告知此事，金某辉立即向中汽工程有限公司项目负责人孙某岩报告了此事 。金某辉等人开车把崔某得送往惠东县第二人民医院进行抢救。

20 时 15 分许，崔某得经惠东县第二人民医院抢救无效死亡，医院拨打了 110 报警电话，向惠东县派出所报告了此次事故，惠东县派出所随后向深汕特别合作区相关单位通报了此次事故。

20 时 30 分许，深汕特别合作区公安、小漠镇政府、应急管理等部门陆续到达事故现场开展事故调查。在事故发生到相关部门赶到事故现场期间，中汽工程有限公司项目负责人孙某岩未将此事故向政府有关部门报告。

（三）事故现场情况

事故发生地位于小漠镇汽车工业园 5 号厂房 2 楼，面积共 51000 ㎡，车间内已完成了多条涂装生产线烘干模段的拼接安装（见图 4）。根据作业需要，上海飓淼有限公司安装工人对烘干箱体底脚的临时固定螺丝进行拆卸作业，涉事区域位于钢结构架梁下，钢梁高 3.75m。



图４５号厂房２楼

（四）人员伤亡和直接损失情况

1.死亡人员情况

崔某得，男，55岁，河南省周口人，上海飓淼有限公司风干炉班组工人。

2.事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故造成直接经济损失为130万元人民币。

（五）善后情况

事故发生后，上海飓淼有限公司与死者家属签署赔偿协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情形。

（六）事故应急处置的评估意见

收到区总值班室事故信息后，深汕公安分局、小漠镇政府、区应急管理局等部门及时启动应急响应，组织调度人员赶赴现场开展应急处置，积极对接死者善后处置工作，及时上报事故并开展前期调查工作。

调查认定，该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，处置措施有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故直接原因和性质

（一）直接原因

崔某得缺乏安全作业基本知识，风险防范意识不强，未辨识出升降机升降期间存在的安全风险，未按升降机操作规程作业，在操作升降机时将身体伸出升降机平台护栏外，致使颈部被夹在升降机平台护栏和钢梁间，导致事故发生。据广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴[2023]病鉴字第 0089 号），被鉴定人崔某得系外力挤压颈部致机械性窒息死亡。

（二）间接原因

1. 中汽工程有限公司未能严格履行安全生产主体责任，对分包单位的安全管理、监督检查不到位；对作业人员的教育培训不到位，作业人员对升降机安全使用注意事项不掌握；督促检查不力，未发现并排除作业人员未取得升降机培训合格证上岗作业、作业时未与升降机护栏保持安全距离、升降机作业时无专人看护等安全隐患。

2.上海飓淼有限公司对员工的安全教育培训不扎实，员工不熟悉岗位风险，员工的安全素质及操作技能水平不满足岗位需求；作业现场管理不完善，工人使用升降机作业时未按照安全操作规程作业，未在作业过程中安排专人进行监护。

（三）事故性质

经调查认定，深汕特别合作区小漠镇上海飓淼机电设备有限公司“6·26”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）建议免于追究责任的人员（1人）

崔某得，上海飓淼有限公司风干炉班组工人，作为现场作业活动的直接参与者，安全意识与自我保护意识淡薄，未辨识出升降机升降期间存在的风险，在操作升降机作业时未与钢结构梁保持安全距离，升降机起降时操作不当将自己的颈部夹在升降机平台护栏和钢结构梁间。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的企业（2家）

1.中汽工程有限公司作为此项目的总承包单位，未落实安全生产监督责任，对从业人员安全生产教育培训不到位，未及时发现并采取有效措施消除生产安全事故隐患，未督促从业人员严格执行安全操作规程，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中

华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十四条第一款[2]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]的规定对该公司处以行政处罚。

2.上海飓淼有限公司作为此项目的分包单位，对从业人员安全教育流于形式，未及时发现并采取有效措施消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]、第四十一条第二款[5]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对该公司处以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（3 人）

1.孙某岩，男，中共党员，中汽工程有限公司项目负责人，全面负责中汽工程有限公司在小漠镇汽车工业园 5 号厂房深汕一期涂装生产线安装项目的日常管理工作，任职时间为 2023 年 4

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款： 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

月 14 日。孙某岩未有效履行主要负责人安全生产管理职责，在事故发生后未及时向政府相关单位报告事故情况，对事故迟报负有直接责任，其行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[6]，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[7]的规定对其处以行政处罚。

孙某岩作为中汽工程有限公司项目负责人，未按照本单位的安全生产教育和培训计划对工人实施安全教育培训，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除项目现场生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项[8]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定对其处以行政处罚。

2. 徐某曦，男，群众，中汽工程有限公司总承包项目安全经理，负责中汽工程有限公司的项目安全管理工作，任职时间为 2023 年 4 月 13 日。徐某曦检查本项目安全生产状况不力，未及

---

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[7]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入 40% 至 80% 的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或者漏报事故的……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处以一年年收入百分之四十的罚款；……

时排查施工现场存在的安全隐患，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[10]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定对其处以行政处罚。

3.金某辉，男，群众，上海飓淼有限公司承包项目负责人，全面负责本公司在中汽工程有限公司所有承包项目的日常管理工作，任职时间为2023年5月27日。金某辉未认真履行项目负责人的安全生产管理职责，未督促工人严格遵守升降机安全操作规程，未及时发现并消除生产安全事故隐患，督促本单位现场安全生产工作不力，对事故发生负有管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[12]和第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其处以行政处罚。

五、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，树牢安全红线意识，有效防范生产安

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：.....（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；.....

全事故的发生，提出如下建议措施：

（一）中汽工程有限公司要认真分析本次事故原因，深刻吸取事故教训。一是要全面开展风险辨识、隐患排查治理工作，及时发现隐患，并采取技术、管理措施有效消除，组织全员开展警示教育培训，提升员工安全生产意识；二是督促承包单位完善新入职员工入厂流程，确保员工完成三级安全教育培训和通过安全教育考核；三是要分析研判烘干模段安装作业过程中的主要风险和突出问题，采取技术管控措施，完善升降机安全操作规程细则，严格落实施工安全防护措施，从源头上和作业过程中降低工人违规操作的风险。

（二）上海飓淼有限公司要严格落实分包单位安全责任。一是要严格按照国家相关规定配足安全管理力量，加强作业现场安全管理，及时制止从业人员违规施工作业行为；二是严格落实员工的安全教育培训及技术交底，对烘干模段安装作业的基本流程、工作要求及注意事项等进行重点培训；三是要完善新入职员工的培训考核工作，确保员工熟知岗位风险、具备符合岗位要求的作业技能。

（三）小漠镇政府要认真吸取本次事故教训，进一步加强对建设工程的安全监管，深入开展设备安装工程专项排查整治工作，严格执行安全生产相关法律法规，督促企业落实安全生产主体责任。